C u r s o : Matemática

ENSAYO

EX CATEDRA N° 4

MATEMÁTICA

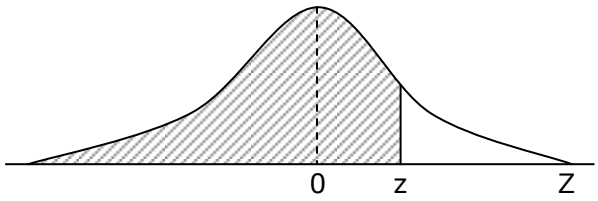
PROPIEDAD INTELECTUAL
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PSU MATEMÁTICA

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son solo indicativas.
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. $(f \cdot g)(x) = f(g(x))$
7. Los números complejos i y -i son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
8. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es su conjugado y $|z|$ es su módulo.
9. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $Z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

z	**P(Z ≤ z)**
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\ln$	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. El valor de la expresión $1 - \dfrac{0,\overline{6}}{\frac{4}{3} - 1}$ es

A) -1
B) $-\frac{7}{9}$
C) 1
D) 3
E) $\frac{7}{9}$

2. $(-5^2)^3 + (-5^3)^2 =$

A) $-2 \cdot 5^6$
B) 0
C) $2 \cdot 5^6$
D) $2^2 \cdot 5^6$
E) 5^7

3. Cristóbal destina la cuarta parte de su sueldo en alimentación, la tercera parte de lo que resta en arriendo, la mitad de lo que queda lo ahorra y la otra mitad lo utiliza en imprevistos. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) En imprevisto gasta lo mismo que en arriendo.
II) En alimentación gasta la mitad de lo que destina a arriendo y ahorro.
III) Cada mes ahorra la cuarta parte de su sueldo.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

4. Si $x = 8$, entonces $\log_2 x + \log_2 x^2 + \log_2 x^3 =$

A) $6\log_2 24$
B) 24
C) 18
D) 10
E) $\log_2 584$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. Si $M = \sqrt[3]{-27} + \sqrt[5]{-32} - \sqrt[3]{-64}$, entonces 3M =

A) -13
B) -9
C) -3
D) -1
E) 3

6. Un curso de 30 alumnos, divididos en 3 grupos, gana un premio en dinero al participar en un concurso. El profesor a cargo decide repartir el dinero en partes iguales entre los tres grupos participantes y cada grupo decide, también, repartir en partes iguales entre los integrantes. En el grupo 3, compuesto por 12 estudiantes, cada uno de ellos recibe $ 12.500, el grupo 2 está compuesto por 8 alumnos, ¿cuánto dinero recibirá cada uno de los integrantes del grupo 1?

A) $ 150.000
B) $ 18.500
C) $ 15.000
D) $ 12.500
E) $ 6.250

7. Si $M = \frac{9}{2} - 0,\overline{6}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El recíproco de M es $-\frac{6}{23}$.
II) Al redondear M a la décima resulta lo mismo que truncarlo a la misma posición.
III) Al aproximar M por exceso a la centésima resulta 3,84.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

8. Si $p = \sqrt{2}$ y $q = \sqrt[3]{2}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $(p^{-2} + q^{-3})$ es un número irracional.
II) $(p - q)$ es un número real.
III) $\left(\frac{p}{q}\right)^6$ es un número racional.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

9. El valor de un terreno de 10 hectáreas es $ 20.000.000, el que se divide en parcelas de agrado de 200 m de largo por 50 m de ancho. Si se venden estas parcelas, todas al mismo precio, ¿cuál deberá ser el valor mínimo de cada una de ellas para no tener pérdidas?

A) $ 50.000
B) $ 1.000.000
C) $ 1.800.000
D) $ 2.000.000
E) $ 4.000.000

10. La suma de 5 números impares consecutivos es **n**, entonces ¿cuál es el antecesor del menor de ellos, en función de **n**?

A) $\frac{n}{5} - 6$
B) $\frac{n}{5} - 5$
C) $\frac{n - 6}{5}$
D) $\frac{n - 5}{5}$
E) $n - 1$

11. Un estudiante en la PSU de matemática debe contestar correctamente a lo menos 68 preguntas para asegurarse sobre 700 puntos. Si contesta en forma segura $\frac{3}{5}$ de las 80 preguntas, ¿qué parte de las restantes, como mínimo, deberán ser contestadas correctamente para asegurar el puntaje que requiere?

A) 48
B) 32
C) 20
D) $\frac{5}{8}$
E) $\frac{1}{4}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. La expresión $\dfrac{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a^3}}{a}$ es equivalente a

I) $\sqrt[12]{a^5}$
II) $\sqrt[7]{a^5}$
III) $a^{\frac{12}{5}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

13. La fracción algebraica $\dfrac{a^2(1 - a) - 1 + a}{a - 1}$ es equivalente a

A) $1 - a^2$
B) $a^2 - 1$
C) a^2
D) $a^2 - 1 + a$
E) $a^2 - 1 - a$

14. Si se reparten 6 cuadernos por alumno sobran **p** cuadernos. Si el total de cuadernos a repartir es **C**, entonces ¿cuántos alumnos tiene el curso?

A) $6p + 6$
B) $p - C$
C) $\dfrac{p - C}{2}$
D) $\dfrac{C + p}{6}$
E) $\dfrac{C - p}{6}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. En la figura 1, ABCD rectángulo de largo 2a y ancho a. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si F es punto medio de $\overline{BC}$, entonces área de la región achurada es a^2.
II) Si G es punto medio de $\overline{DC}$, entonces el área de la región achurada es la mitad de la del rectángulo ABCD.
III) Si HD = DG = 1, entonces el área de la región en blanco es $2a^2 - 3a - 1$.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

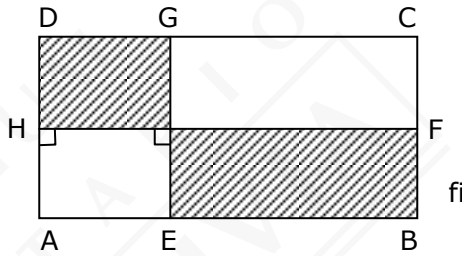


fig. 1

16. Si $p * q = p^q$ y $p \# q = \log_p q$, entonces $[2\#(4*2)] =$

A) -4
B) $-\frac{1}{3}$
C) $\sqrt{2}$
D) 3
E) 4

17. Si a > b, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{a}{b} > 0$
II) $a - b > 0$
III) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

18. Si $3^x = b$; $2^x = a$, entonces $(12)^{2x} =$

A) $a^4 \cdot b^2$
B) $a^2 \cdot b^2$
C) $(ab)^{4x}$
D) $(ab)^4$
E) $2a^2 + b^2$

19. $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{40} - \sqrt{20}} =$

A) $\sqrt{5} + 1$
B) $\dfrac{\sqrt{2} + 2}{2}$
C) $\dfrac{\sqrt{2} + 1}{2}$
D) $\dfrac{\sqrt{2} - 1}{2}$
E) $-\dfrac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{6}$

20. ¿Cuántos números enteros cumplen la condición que su distancia al origen no supera las 3 unidades?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

21. La suma del dígito de la unidad (x) y la decena (y) de un número de dos cifras es 9. Si se invierten las cifras el nuevo número supera en 45 unidades al número original. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que permite solucionar el problema?

A) $\left.\begin{array}{r} x + y = 9 \\ 10x + y - 10y + x = 45 \end{array}\right|$

B) $\left.\begin{array}{r} x + y = 9 \\ 10y + x - (10x + y) = 45 \end{array}\right|$

C) $\left.\begin{array}{r} x + y = 9 \\ 10x + y - (10y + x) = 45 \end{array}\right|$

D) $\left.\begin{array}{r} x + y = 9 \\ 10y + x - 10x + y = 45 \end{array}\right|$

E) $\left.\begin{array}{r} x + y = 9 \\ xy - yx = 45 \end{array}\right|$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

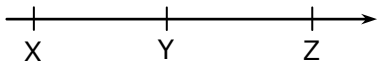
22. La figura 2 muestra las posiciones de 3 números en la recta numérica. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\frac{x + y}{2} < z$

II) $\frac{y + z}{2} > x$

III) $\frac{x + z}{2} = y$

fig.2



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

23. Si $\sqrt{x + 1} + x = 5$, entonces x =

A) -8
B) -3
C) 3
D) 8
E) 3 y 8

24. Si la recta L de la figura 3, intersecta al eje x en el punto (5, 0) y al eje y en el punto (0, 4), entonces y_1 =

A) 2,0
B) 2,4
C) 2,5
D) 6,4
E) 7,5

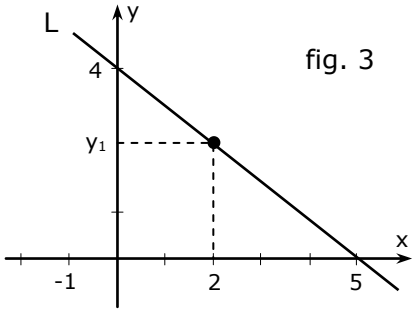


fig. 3

25. En la secuencia 7 - 10 - 13 - 16 …, la suma del 5º y 6º término es

A) 19
B) 22
C) 25
D) 41
E) 47

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. Si $f(x) = x^2 - 7x + 7$, entonces la pre imagen de -5 es

A) 3
B) 4
C) 3 y 4
D) -3 y -4
E) -3

27. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la recta de ecuación $2x - 3y - 2 = 0$?

I) (1, 0)
II) (4, 2)
III) (-7, 4)

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

28. Para determinar el puntaje de un test matemático de 100 preguntas se asignan 7 puntos a cada pregunta correcta, se descuenta la cuarta parte de una correcta por cada incorrecta y finalmente se restan 2 puntos por cada pregunta omitida que tenga. Si Álvaro responde 80 preguntas, de las cuáles los $\frac{7}{8}$ son correctas, entonces ¿cuál fue el puntaje que obtuvo?

A) 380
B) 430
C) 432,5
D) 452,5
E) 470

29. Respecto al sistema de ecuaciones $\left.\begin{array}{r} 3x - y = 4 \\ ax + by = c \end{array}\right|$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Si $3b + a \neq 0$, el sistema tiene solución única.
II) Si $\frac{3}{a} = \frac{1}{b} = \frac{4}{c}$, el sistema tiene infinitas soluciones.
III) Si $\frac{3}{a} = \frac{1}{b}$, el sistema no tiene solución.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

30. En la ecuación $\sqrt{(x + 7)^2} = 4$, el valor de x es

A) -11
B) -3
C) 3
D) 11
E) -3 y -11

31. La figura 4 representa la gráfica de la función $f(x) = -x^3$. ¿En cuál de las siguientes alternativas está mejor representada el gráfico de la función $f_1(x) = f(x + 2) - 3$?

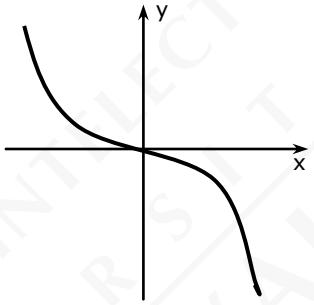
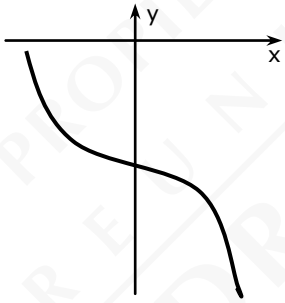
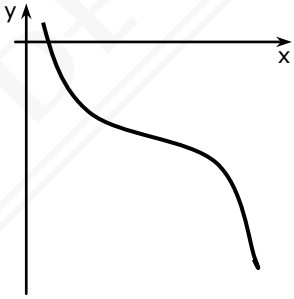
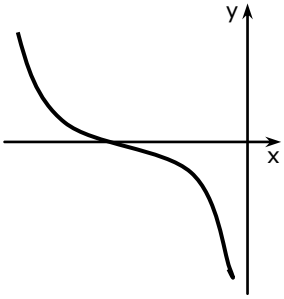
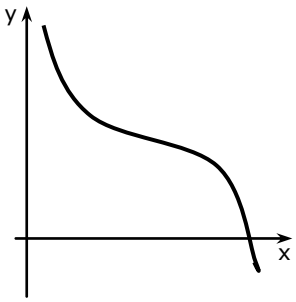


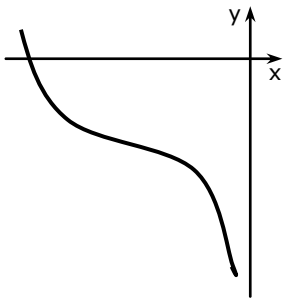
fig. 4

A)


B)


C)


D)


E)


PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

32. La función $f(x) = 3x^2 - 2px + 2$ está representada en la gráfica de la figura 5, ¿cuál(es) de los siguientes valores podría tomar el parámetro p?

I) 7
II) $\sqrt{6}$
III) -1

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) I, II y III

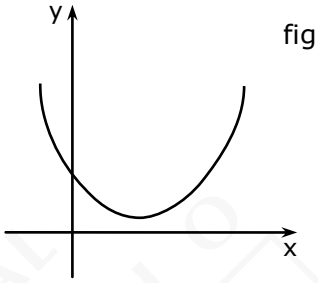


fig. 5

33. Si log 2 = 0,30, entonces log 50 =

A) 0,3
B) 0,7
C) 1,3
D) 1,7
E) 99,7

34. El dominio de la función f(x) = log (3x – 1) es

A) $\mathbb{R}_0^+$
B) $\mathbb{R}^+$
C) $\left]-\frac{1}{3}, +\infty\right[$
D) $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right[$
E) $\left]\frac{1}{3}, +\infty\right[$

35. Una población de bacterias se duplica cada hora, si al inicio hay **b** bacterias, ¿cuántas habrán al cabo de **p** horas?

A) b^p
B) $p \cdot b$
C) b^{p+1}
D) $2^p \cdot b$
E) $2^{p+1} \cdot b$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. En la función de segundo grado $f(x) = a(x - 2)^2 + 4$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre FALSA**(**S**)?

I) Si $a < 0$ la parábola que representa la función tiene sus ramas hacia arriba.
II) El eje de simetría de la parábola, asociada a la función, es $y = 2$.
III) La parábola asociada a la función intersecta al eje y en el punto (0,4).

A) Solo I y II
B) Solo II y III
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de las opciones anteriores.

37. Si en la figura 6 $\triangle ABC \cong \triangle PQC$, entonces $\measuredangle CPA =$

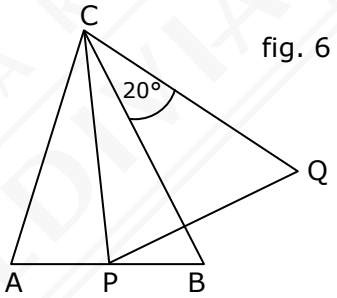


fig. 6

A) 80º
B) 60º
C) 50º
D) 40º
E) 20º

38. ¿Cuál de las siguientes alternativas permite probar, por sí sola, que $\triangle ADG \cong \triangle BEF$ de la figura 7?

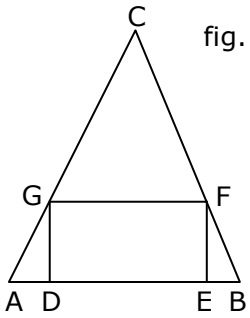


fig. 7

A) $\triangle ABC$ rectángulo en C.
B) DEFG rectángulo.
C) $\triangle ABC$ isósceles de base $\overline{AB}$ y DEFG rectángulo.
D) $\triangle ABC$ rectángulo en C y DEFG rectángulo.
E) Todas las alternativas anteriores permiten probar la congruencia.

39. Las coordenadas de los vértices del $\triangle ABC$ son A(1, 1), B(5, 1) y C(1, 7), ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El área del $\triangle ABC = 12$.
II) Al aplicar una rotación de 180º con centro en A, las nuevas coordenadas de B serían (-5, -1).
III) El punto simétrico de C, teniendo como eje la recta que contiene el lado $\overline{AB}$ del triángulo tiene coordenadas C´(1, -7).

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

40. El ΔABC de la figura 8 es equilátero de lado $2\sqrt{3}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Las coordenadas del vértice C son ($\sqrt{3}$, 3).
II) El simétrico de C respecto al centro de gravedad es ($\sqrt{3}$, -1)
III) Al hacer una rotación de -60º con centro en A, las nuevas coordenadas de C serán (0, $2\sqrt{3}$)

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

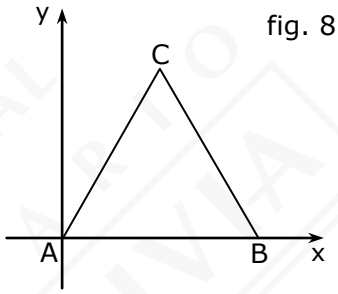


fig. 8

41. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El máximo de ejes de simetría que puede tener un triángulo es 3.
II) Todos los paralelogramos tienen centro de simetría.
III) La circunferencia tiene solo 2 ejes de simetría.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

42. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

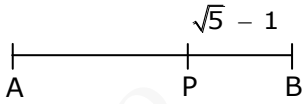
I) Las imágenes construidas por homotecia son siempre semejantes.
II) Si la razón de homotecia es 1, entonces la imagen es congruente a la figura original.
III) Si la razón de homotecia es menor que -1, la imagen será de mayor tamaño que la original.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

43. Para que el segmento AB de la figura 9 este divido en sección aurea, ¿cuál debe ser la medida de $\overline{AP}$ siendo $\overline{AP} > \overline{PB}$?

A) $3 - \sqrt{5}$
B) $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$
C) $\frac{(\sqrt{5} - 1)^2}{2}$
D) 2
E) 4

fig.9



44. En la figura 10, ABCDEF hexágono regular, PQR triángulo equilátero, además P, Q y R son puntos medios de los lados del hexágono. ¿En qué razón se encuentran las áreas del hexágono y del triángulo?

A) 1 : 1
B) 2 : 1
C) 4 : 9
D) 3 : 2
E) 8 : 3

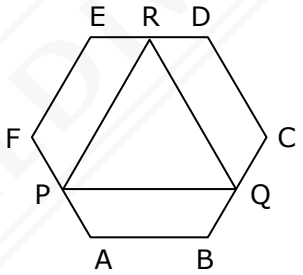


fig. 10

45. En la circunferencia de centro O de la figura 11, $\overline{AB}$ corresponde al lado de un pentágono regular inscrito en la circunferencia, si $\measuredangle DOC = 54º$, entonces ¿cuál es la medida del $\measuredangle BPA$?

A) 9º
B) 33º
C) 54º
D) 63º
E) 87º

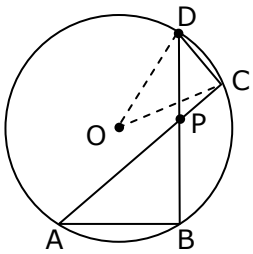


fig. 11

46. En el ΔABC de la figura 12, $\overline{DE} \parallel \overline{AB}$ y $\overline{AE} \parallel \overline{FB}$, si DC = 4 cm y DA = 5 cm, entonces la medida de AF es

A) 20,25 cm
B) 11,25 cm
C) 9 cm
D) 7,2 cm
E) 4 cm

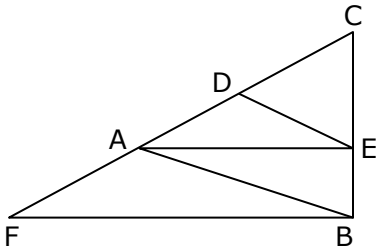


fig. 12

47. En la figura 13, $\overline{DB}$ tangente a la circunferencia de centro O en B, si BD = 6 cm y AC = 5 cm, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia?

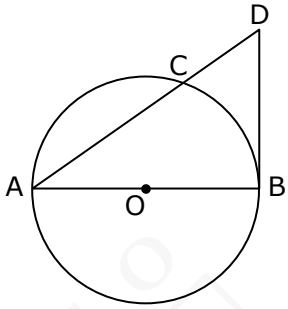


fig. 13

A) $\sqrt{5}$ cm
B) $\frac{3}{2}\sqrt{5}$ cm
C) 4 cm
D) $2\sqrt{5}$ cm
E) $3\sqrt{5}$ cm

48. El área de la circunferencia de centro O de la figura 14, es 50π cm^2, entonces ¿cuál es el área del cuadrado ABCD inscrito en ella?

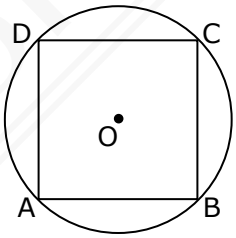


fig. 14

A) $5\sqrt{2}$ cm^2
B) 50 cm^2
C) 100 cm^2
D) 150 cm^2
E) 200 cm^2

49. ¿Cuál es el área del triángulo rectángulo de la figura 15, si CB = 8 cm y $\measuredangle$ACB = 60°?

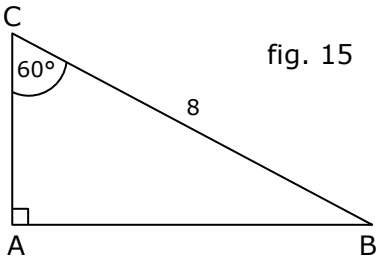


fig. 15

A) 16 cm^2
B) $16\sqrt{3}$ cm^2
C) $8\sqrt{3}$ cm^2
D) 32 cm^2
E) $32\sqrt{3}$ cm^2

50. El área del triángulo determinado por la intersección de las rectas L_1: x = 1; L_2: x – y = 0 y L_3: x + y = 11 es

A) 20,25 cm^2
B) 22,5 cm^2
C) 40,5 cm^2
D) 45 cm^2
E) 50 cm^2

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los triángulos de lados 30 – 20 – 50 y 75 – 30 – 45?

A) 4 : 15
B) 4 : 9
C) 5 : 3
D) 2 : 3
E) 1 : 3

52. ¿Cuál es el área del ΔABP de la figura 16, si ABCD es un trapecio de altura 9 cm y bases 12 cm y 15 cm?

A) 75,0 cm^2
B) 54,0 cm^2
C) 48,0 cm^2
D) 37,5 cm^2
E) 24,0 cm^2

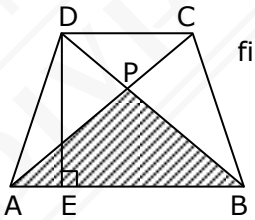
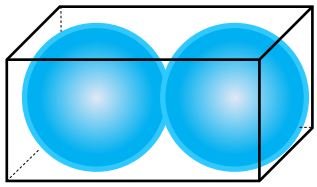


fig. 16

53. El paralelepípedo de la figura 17 contiene exactamente dos esferas idénticas de 4 cm de radio cada una. ¿Cuál es el volumen libre que queda entre el paralelepípedo y las esferas?

A) $\left(1.024 - \frac{512}{3}\pi\right)$ cm^3
B) $\left(1.024 - \frac{128}{3}\pi\right)$ cm^3
C) $\left(128 - \frac{128}{3}\pi\right)$ cm^3
D) $\left(128 - \frac{512}{3}\pi\right)$ cm^3
E) $\left(1.024 - \frac{4.096}{3}\pi\right)$ cm^3

fig.17


54. ¿Cuál es el área del triángulo ABC de la figura 18?

A) $\sqrt{3}$ cm^2
B) $2\sqrt{3}$ cm^2
C) $4\sqrt{3}$ cm^2
D) $6\sqrt{3}$ cm^2
E) $8\sqrt{3}$ cm^2

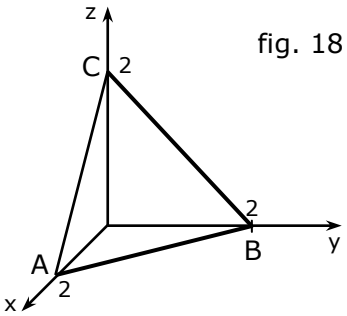


fig. 18

55. La diagonal del cubo de la figura 19 mide $6\sqrt{3}$, entonces su área lateral es

A) 6 cm^2
B) 36 cm^2
C) 72 cm^2
D) 144 cm^2
E) 216 cm^2

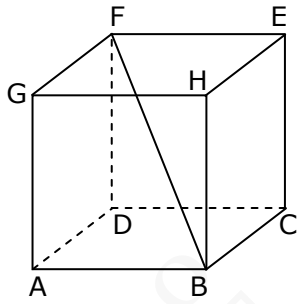


fig. 19

56. En el rectángulo ABCD de la figura 20, se encuentra inscrita una semi circunferencia de radio 3 cm, al hacer rotar la figura indefinidamente en torno al lado AB del rectángulo, ¿cuál es la diferencia de volúmenes de los cuerpos generados?

A) 18π cm^3
B) 36π cm^3
C) 42π cm^3
D) 54π cm^3
E) 90π cm^3

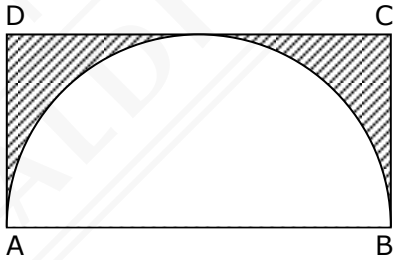
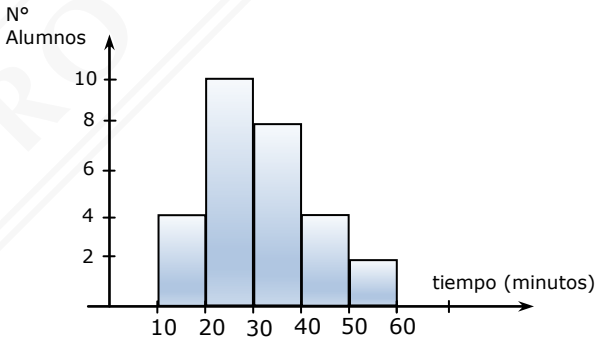


fig. 20

57. El gráfico muestra los tiempos que tardan los alumnos de un curso en llegar al colegio al inicio de la jornada. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) La mediana se encuentra en el intervalo 4.
II) El intervalo modal es [20, 30[.
III) El total de alumnos encuestados es 28.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas.

58. La mediana de 5 números pares consecutivos es m, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El sucesor del mayor de los números es m + 5.
II) Al agregar los dos pares siguientes al mayor la mediana será m + 2.
III) Al agregar los dos sucesores pares siguientes, la media aritmética no cambia.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

59. La media aritmética de diez números es 12, de éstos números cinco son impares, si a cada uno de los números pares se agregan 6 unidades, ¿cuál es el valor de la nueva media aritmética?

A) 6
B) 9
C) 12
D) 15
E) 18

60. Si σ es la desviación estándar de un conjunto de datos numéricos, si a cada uno de estos datos se le resta k unidades, entonces la nueva desviación estándar será

A) σ
B) $k \cdot \sigma$
C) $\sigma + k$
D) $\sigma - k$
E) $k^2 \cdot \sigma$

61. La siguiente tabla muestra los promedios obtenidos por los alumnos de IV medio en la asignatura de matemática. Si se escoge un alumno cuyo promedio es inferior a 5, ¿cuál es la probabilidad que haya aprobado la asignatura, sabiendo que la nota mínima de aprobación es 4?

A) $\frac{8}{34}$
B) $\frac{8}{13}$
C) $\frac{23}{28}$
D) $\frac{11}{13}$
E) $\frac{29}{34}$

Nota Promedio	Frecuencia
[2,3[	2
[3,4[	3
[4,5[	8
[5,6[	15
[6,7]	6

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

62. En un estante se encuentran ubicados 10 libros, 2 de Física, 2 de Matemática, 2 de Historia, 2 de Biología y 2 de Química. Si se sacan al azar 2 de ellos, ¿cuál es la probabilidad que sea de la misma asignatura?

A) $\frac{1}{90}$
B) $\frac{2}{90}$
C) $\frac{1}{9}$
D) $\frac{2}{9}$
E) $\frac{5}{9}$

63. Un profesor debe mandar una comisión de 5 alumnos que representen a su colegio en unas olimpiadas de matemática, se debe escoger tres hombres y dos mujeres de una preselección de 5 mujeres y 6 hombres, ¿de cuántas maneras diferentes podrá hacer la comisión?

A) 462
B) 200
C) 150
D) 30
E) 25

64. Un colegio científico humanista tiene dos cuartos medios, IVºA y IVºB, la distribución de alumnos por curso y por electivo se entregan en las tablas siguientes

IVº A

	Humanista	**Científico Biólogo**	**Científico Físico**
Hombres	0	0	6
Mujeres	6	17	5

IVº B

	Humanista	**Científico Biólogo**	**Científico Físico**
Hombres	2	6	10
Mujeres	5	6	3

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Al escoger un alumno de cada curso, es más probable que el elegido en A sea un hombre científico-físico.
II) Al escoger una mujer, la probabilidad que sea del IVº B es $\frac{1}{3}$.
III) Al escoger un científico-físico, la probabilidad que sea una mujer del IVº A es $\frac{5}{24}$.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

65. El 40% de los empleados de una oficina tiene en su escritorio un desktop, el 50% laptop el 10% restante no tiene computador, si el 30% de los que tenía desktop cambia a un laptop y el 40% de los que no tenía computador también opta por un laptop. Si se escoge un individuo al azar, ¿cuál es la probabilidad que tenga laptop?

A) 50%
B) 54%
C) 66%
D) 80%
E) 84%

66. Una moneda está cargada de tal manera, que la probabilidad que salga cara es el triple de la que salga sello, si se hacen dos lanzamientos y se anota el resultado, ¿cuál es la probabilidad que salgan exactamente 2 caras?

A) $\frac{1}{16}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{3}{4}$
E) $\frac{9}{16}$

67. Se tienen 5 tarjetas y en cada una de ellas aparece escrita una de las 5 vocales, si se extraen una a una las tarjetas, ¿cuál es la probabilidad que salgan en orden (a e i o u)?

A) 1
B) $\frac{4}{5}$
C) $\frac{1}{60}$
D) $\frac{1}{20}$
E) $\frac{1}{120}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

68. ¿Cuántos triángulos que tengan sus vértices sobre los vértices de un hexágono se pueden formar?

A) 10
B) 18
C) 20
D) 30
E) 120

69. Al encuestar a 90 personas sobre sus gustos culinarios se concluyó que 15 personas consumían pollo y pescado, 16 consumen pollo y carne, pero no pescado, 6 consumen los tres tipos de carne, 25 consumen pescado pero no pollo y 20 consumen pescado y carne. Si se escoge una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad que consuma solo pescado?

A) $\frac{11}{90}$
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{5}{18}$
D) $\frac{19}{45}$
E) $\frac{25}{54}$

70. Una urna contiene 10 esferas, 6 rojas y 4 verdes, si extraen 4 y se define la variable aleatoria X como el número de esferas verdes extraídas, entonces P(X = 3) =

A) $\frac{4}{10} + \frac{3}{9} + \frac{2}{8} + \frac{6}{7}$
B) $4 \cdot \left(\frac{4}{10} + \frac{3}{9} + \frac{2}{8} + \frac{6}{7}\right)$
C) $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7}$
D) $4 \cdot \left(\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{7}\right)$
E) $\frac{4}{10}$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

71. Se lanzan dos dados y se define la variable aleatoria X como el valor absoluto de la diferencia de los puntos obtenidos en cada dado. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Los valores que puede tomar la variable X son {1, 2, 3, 4, 5, 6}.
II) $P(X = 0) = \frac{1}{6}$
III) $P(X = 5) = \frac{1}{36}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo II y III

72. Se lanzan un dado y sale un número par, ¿cuál es la probabilidad que el número obtenido sea primo?

A) 0
B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $\frac{1}{2}$
E) $\frac{3}{4}$

73. En cierto grupo de individuos, la probabilidad que tengan el pelo negro y los ojos café es un 60%, la probabilidad que tenga el pelo negro un 80%, si se escoge al azar un individuo y resulta tener el pelo negro, entonces ¿cuál es la probabilidad que sus ojos sean café?

A) 20%
B) 50%
C) 60%
D) 70%
E) 75%

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 69 a la N° 75

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

$$P : Q = 3 : 2, \text{ luego}$$
$$(P + Q) : Q = 5 : 2, \text{ de donde}$$
$$\$\ 10.000.000 : Q = 5 : 2$$
$$Q = \$\ 4.000.000$$

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).

Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D). Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. Si n es un número natural, se puede asegurar que n es impar, si:

(1) $n(n + 1)$ es par.
(2) n^2 es impar.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

75. Se puede determinar el área de un rectángulo, si:

(1) Sus lados son enteros consecutivos.
(2) La diagonal es el sucesor del lado mayor del rectángulo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. Dado el siguiente conjunto de datos, 2 – 3 – 7 – 4 – **x** – 9 – 4 – 3 - 6, se puede determinar el valor de x, si:

(1) La mediana de la muestra es 4.
(2) La mediana y la moda tienen igual valor.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. Se puede determinar el perímetro del triángulo PEC de la figura 21, si:

(1) $\triangle ABC$ equilátero de lado a.
(2) P centro de gravedad.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

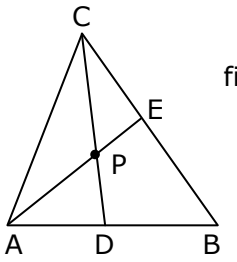


fig. 21

78. En la circunferencia de la figura 22, se puede determinar la medida del ángulo x, si:

(1) ΔABC equilátero.
(2) $\overline{AD} \perp \overline{BC}$.

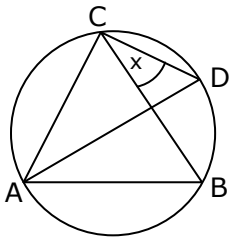


fig. 22

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

79. Se puede asegurar que la solución de la ecuación $x - k = kx + 1$ es positiva, si:

(1) $k \neq 1$
(2) $k \in]-1, 1[$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. Se puede determinar la medida del ángulo x del triángulo de la figura 23, si:

(1) ΔABC rectángulo en C.
(2) $\overline{CD}$ transversal de gravedad.

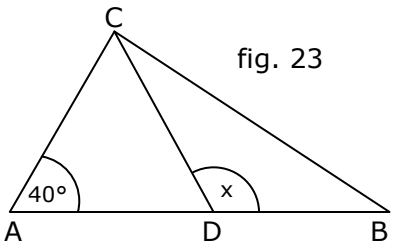


fig. 23

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA